

Ejercicios de SMD

Ejercicio 1

La *Diputación Provincial de Granada*, de acuerdo con las *Diputaciones Provinciales* del resto de provincias andaluzas, va a desarrollar un sistema OLAP para permitir analizar los resultados de las mediciones realizadas en las carreras de las ediciones del *Gran Premio de Fondo* que se disputan en cada provincia. El objetivo es disponer de un sistema que sirva de marco de referencia para comparar los resultados de los atletas de cada provincia.

El *Gran Premio de Fondo* de cada provincia está compuesto de 15 carreras cada año. En la figura 1 se muestran las pruebas para Granada. Para el resto de provincias andaluzas las pruebas son similares.

FECHA	PRUEBA	KM
3 FEBRERO	XX PRUEBA DE FONDO "LA INDUSTRIAL"	10
24 FEBRERO	XVI PRUEBA DE FONDO "VILLA DE ALBOLOTE"	10
30 MARZO	VII PRUEBA DE FONDO "CIUDAD DE LOJA"	-
13 ABRIL	XXXII MEDIA MARATÓN "CIUDAD DE BAZA"	21.097
27 ABRIL	XIX PRUEBA DE FONDO "CIUDAD DE ALHAMA"	11
11 MAYO	XXI PRUEBA DE FONDO "LA AMISTAD"	12
24 MAYO	XI PRUEBA DE FONDO "EL ESPÁRRAGO"	11
8 JUNIO	XX PRUEBA DE FONDO "CIUDAD DE ORGIVA"	18.50
22 JUNIO	XXVII PRUEBA DE FONDO "VALLE DE LECRÍN"	12
6 JULIO	XX PRUEBA DE FONDO "RÍO DILAR"	13
26 JULIO	XV PRUEBA DE FONDO "CIUDAD DE LAS GABIAS"	10
7 SEPTIEMBRE	XXV MEDIA Maratón Internacional "CIUDAD DE MOTRIL"	21.097
21 SEPTIEMBRE	XXIII PRUEBA DE FONDO "DEL MELOCOTÓN"	21.097
5 OCTUBRE	XX PRUEBA DE FONDO "COSTA TROPICAL"	14
9 NOVIEMBRE	III PRUEBA DE FONDO "LA HISPANIDAD"	10

Figura 1. Carreras del Gran Premio de Fondo de Granada en 2008.

Para cada carrera, los resultados que se ha acordado intercambiar entre las Diputaciones se limitan exclusivamente a la categoría de los atletas y su resultado en la carrera.

Por ejemplo, en la figura 2 se muestra parte de los resultados de la carrera celebrada en Armilla, el pasado 3 de febrero, que se enviaron al resto de Diputaciones Provinciales (se registraron los datos de 467 corredores). En cada carrera participan unos 500 atletas.

1	Atleta	Tiempo (segundos)	Velocidad media (Km/h)
2	Hombre Senior	1812	19,87
3	Hombre Veteranos B	1875	19,20
4	Mujer Veteranas A	1922	18,73
...			
468	Hombre Veteranos B	4361	8,25

Figura 2. Ejemplo de resultados ofrecidos en la carrera “La Industrial”, de 10 Km.

Entre las distintas Diputaciones Provinciales los datos de las carreras y sus resultados se intercambian en forma de una hoja de cálculo adjunta a un e-mail. Por ejemplo, los datos de la figura 2 se enviaron el lunes 4-Feb-2008 desde Granada al resto de provincias.

Las categorías de los atletas, tal y como aparecen en los trípticos que anuncian el *Gran Premio de Fondo* de cada provincia, se muestran en la figura 3.

HOMBRES
Categoría Absoluta: nacidos en el 90 en adelante, (sin distinción de categorías)
Categoría Junior: nacidos del 89 al 90
Categoría Promesa: nacidos en el 86 al 88
Categoría Senior: nacidos del 74 al 85
Categoría Veteranos A: nacidos del 69 al 73
Categoría Veteranos B: nacidos del 64 al 68
Categoría Veteranos C: nacidos del 59 al 63
Categoría Veteranos D: nacidos del 54 al 58
Categoría Veteranos E: nacidos del 49 al 53
Categoría Veteranos F: nacidos del 44 al 48
Categoría Veteranos G: nacidos en el 43 y anteriores
MUJERES
Categoría Absoluta: nacidos en el 90 en adelante, (sin distinción de categorías)
Categoría Junior: nacidas del 89 al 90
Categoría Promesa: nacidas del 86 al 88
Categoría Senior: nacidas del 74 al 85
Categoría Veteranas A: nacidas del 69 al 73
Categoría Veteranas B: nacidas del 64 al 68
Categoría Veteranas C: nacidas en el 63 y anteriores

Figura 3. Categorías del Gran Premio de Fondo 2008.

En el sistema OLAP se pretende almacenar los datos de 10 años.

RAZONAD LAS RESPUESTAS a las siguientes cuestiones:

1. Diseñad a nivel conceptual la dimensión *Atleta* y estimad su número de registros.
2. Indicad cuáles serían posibles bases y estimad el número de registros de los hechos.
3. Definid las mediciones y su aditividad.
4. Definid qué métodos de extracción de datos de las fuentes serían más adecuados para actualizar los hechos y las dimensiones del sistema.

Ejercicio 2

La *Universidad de Granada*, al inicio de cada curso, pone a disposición de los profesores varios listados con datos generales de las titulaciones, y datos de matriculación de las asignaturas ofertadas en las titulaciones disponibles. Por ejemplo, para la titulación “**Ingeniería Informática**”, impartida en el centro “**ETSIIT**” y el curso “**2007-2008**”, los datos de matriculación por curso que ofrece son los siguientes:

- Datos totales de matriculaciones por curso de la titulación:

CURSO	VARONES	MUJERES	TOTALES
PRIMERO	122	15	137
SEGUNDO	98	19	117
TERCERO	48	12	60
CUARTO	84	17	101
QUINTO	369	95	464

- Datos de matriculaciones por asignatura de curso de la titulación:

ASIGNATURAS	ALUMS	REPET	NOREP	RP%
<u>PRIMER CURSO</u>				
ANÁLISIS MATEMÁTICO	211	95	116	45.0
ESTADÍSTICA	162	43	119	26.5
...				
<u>QUINTO CURSO</u>				
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I	180	52	128	28.9
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES II	226	98	128	43.4
...				

ALUMS: Total de alumnos matriculados
REPET: Alumnos repetidores matriculados.
NOREP: Alumnos no repetidores matriculados.
RP%: Porcentaje de alumnos repetidores.

Adicionalmente, para cada asignatura se dispone de los datos del Departamento responsable (uno por asignatura), así, la asignatura “Análisis Matemático” es impartida por el Departamento de “**Análisis Matemático**”.

Hay asignaturas con el mismo nombre que se imparten en varias titulaciones, en cada titulación una asignatura puede impartirse en un curso distinto y con distinto número de créditos de teoría o de prácticas. La asignatura “Análisis Matemático” en la titulación “Ingeniería Informática”, tiene asignados **4.5 créditos de teoría y 3 créditos prácticos**, pero en otra titulación la asignatura del mismo nombre, impartida por el mismo departamento, tiene asignados 9 créditos de teoría. Entre otros datos, **el departamento, el curso o los créditos de una asignatura pueden variar a lo largo del tiempo**.

Vamos a desarrollar **un único sistema OLAP** que **incorpore todos los datos mencionados en las figuras y párrafos anteriores (todos los datos en un sólo esquema multidimensional)**, para almacenar los datos de 10 años.

RAZONAD LAS RESPUESTAS a las siguientes cuestiones:

- 1 y 2. Diseñad a nivel conceptual las dimensiones y los hechos, si se barajan distintas posibilidades comentadlas. En cualquier caso, elegid una (la que se considere más conveniente según la pregunta 3) para desarrollarla con más detalle.
Para las dimensiones definid los niveles, descriptores, y las relaciones entre ellos.
Para los hechos definid las bases y la aditividad.
3. Razonad sobre el comportamiento de la solución elegida respecto al posible cambio de los datos a lo largo del tiempo.
4. Para la solución elegida en las preguntas anteriores, estimad el número de registros de los hechos y de las dimensiones, para ello suponed el número de registros de las entidades que se consideren necesarias para realizar el cálculo (por ejemplo, podemos suponer que las titulaciones tienen una media de 5 cursos; aunque la suposición no sea del todo correcta, lo que se valorará será la forma de hacer la estimación).

Ejercicio 3

Comenzamos a trabajar en el *Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones (CSIRC)* de la *Universidad de Granada*, en concreto en el proyecto *ADCOA (Análisis de Datos de Cuestionarios de Opinión del Alumnado)*.

Partiendo de los datos recogidos en el cuestionario adjunto, dado que es crítico analizar los datos en función de la experiencia profesional de los profesores, se ha solicitado al *Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado* los datos de los profesores y, al inicio de cada cuatrimestre, dispondremos de los datos siguientes:

Profesor	
	DNI
	Nombre
	CategoriaProfesional
	AñosEnLaCategoria
	AñosEnDocencia
	Titulacion
	EsDoctor
	EspecialidadDoctorado
	Departamento

Pregunta 1:

- Realizad el **diseño lógico de la dimensión Profesor**.
- Sabiendo que actualmente hay unos 2.000 profesores y que cada curso se contratan unos 100 nuevos y abandonan la Universidad unos 30, estimad el **número de registros que debería contener la dimensión en 10 años**.

Pregunta 2:

- Realizad el **diseño conceptual de la dimensión Alumno**.
- Sabiendo que actualmente hay unos 60.000 alumnos matriculados, y que cada curso ingresan unos 10.000 alumnos nuevos y abandonan la Universidad aproximadamente esta misma cifra, estimad el **número de registros que debería contener la dimensión en 10 años**.

Además de las dos dimensiones mencionadas, se dispone de la dimensión **Asignatura** (con unos 9.000 registros en 10 años), la dimensión **Cuatrimestre** (con 20 registros para 10 años), y una dimensión de **Mediciones** (con 25 registros).

Pregunta 3:

- Definid las mediciones de la tabla de hechos y su aditividad.
- Definid las bases y estimad el número de registros de los hechos para almacenar los datos de 10 años de encuestas.

Ejercicio 4

Comenzamos a trabajar en el Departamento de Informática de una empresa de ventas de productos por catálogo (p.e. *Círculo de Lectores*). La diferencia fundamental que encontramos respecto a sistemas de ventas en cadenas de tiendas tradicionales es que en este caso no hay “tiendas” pero sí disponemos de todos los datos de los clientes. Nos hemos incorporado al equipo de desarrollo de un sistema OLAP basado en las ventas de la empresa, el esquema a nivel lógico sobre el que se está trabajando es el de la figura 1.

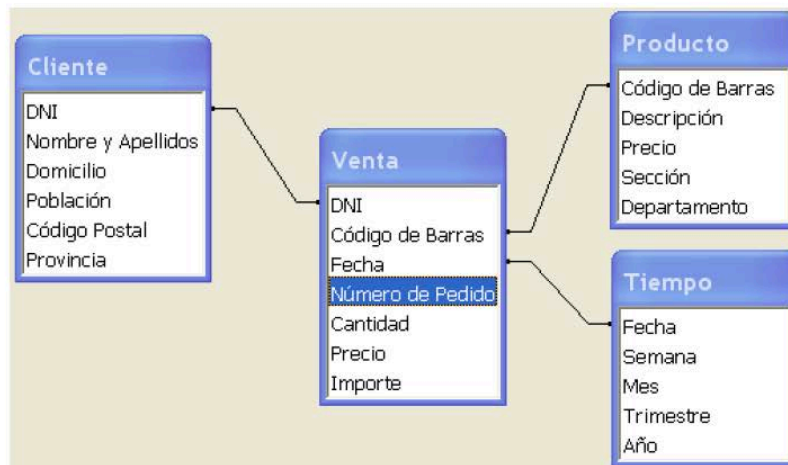


Figura 1: Diseño Lógico

El decisor frecuentemente obtiene un resumen de ventas para un mes, por departamento, es decir, un informe con la estructura que se muestra en la figura 2.

Julio de 2009		
Producto.Departamento	SUM(Venta.Cantidad)	SUM(Venta.Importe)

Figura 2: Cabecera de informe de resumen de ventas por departamento para un mes.

1. Explicad las operaciones del modelo de datos multidimensional necesarias para obtener el informe de la figura 2.
2. Explicad el papel que desempeña el “Número de Pedido” en el diseño la figura 1.
3. Nos comenta el diseñador del sistema que, dado que existe la relación siguiente:
 $Importe = Precio * Cantidad$, para mejorar el diseño, se plantea el definir Importe como una medición calculada. Explicad vuestra opinión al respecto.
4. Definid qué agregado sería más adecuado para resolver la consulta de la figura 2. Estimad el número de registros de la tabla de hechos **del agregado definido** si tenemos 60.000 registros en la dimensión Cliente, 2.000 registros en la dimensión Producto y datos de 5 años en la dimensión Tiempo. Justificad las suposiciones que se consideren necesarias.
5. Valorad el diseño multidimensional de la figura 1. ¿Qué cambios sugeriríais para mejorarlo?

Ejercicio 5

La empresa a la que nos hemos incorporado está desarrollando un sistema OLAP para ofrecérselo a los equipos que juegan la Liga de Fútbol Profesional. El objetivo es ofrecer a los entrenadores un sistema que permita analizar los resultados de los partidos de fútbol jugados.

Se ha realizado el diseño lógico de la dimensión “Jugador”, parte se muestra en la figura 1.

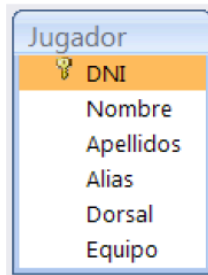


Figura 1: Dimensión Jugador, diseño lógico

Se ha estado estudiando el problema de las dimensiones lentamente cambiantes. Para solucionar este problema hemos propuesto la solución de la figura 1.

1. **Justificad esta propuesta de solución al problema de las dimensiones lentamente cambiantes o bien proponed otra (exclusivamente considerando los datos que se muestran en la figura 1).**

Se ha diseñado un cubo “Goles” cuyo único objetivo es estudiar los goles marcados. Tiene tres dimensiones: Jugador, Momento (minuto y segundo de juego del partido), Tipo de Gol (p.e., de cabeza, penalti, etc.). En los hechos la única medición es “Número de goles”.

Cada temporada se juegan 380 partidos, cada uno dura 95 minutos de media, la liga la juegan 20 equipos, cada equipo con unos 25 jugadores en plantilla y se han definido 10 tipos de goles.

2. **Estimad el número de registros de los hechos del cubo “Goles” para almacenar los datos de 5 temporadas (realizad las suposiciones que consideréis necesarias).**
3. **Definid cuáles son las bases y la aditividad para el cubo “Goles”.**